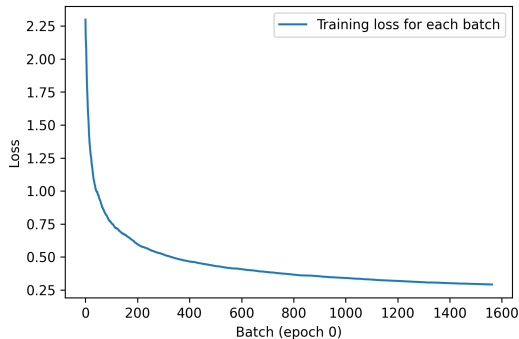


Kết quả sinh ra bởi Custom Callback

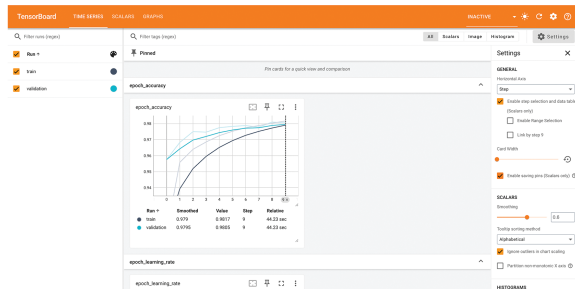
- Mật độ dày đặc của biểu đồ cho thấy sự thay đổi Loss ở cấp độ Lô (Batch-level) (Thay vì mức Epoch).
- Đây là một phương pháp kiểm tra (sanity-check) xuất sắc để xem dữ liệu có thực sự "nhảy" với bước học của mạng Nơ-ron hay không.



Hình 7.6: Đồ thị Loss sinh ra cuối quá trình

Bảng điều khiển TensorBoard

- Mắt thường không thể đọc hàng triệu con số in trên Terminal.
- **TensorBoard** chạy một Web Server nội bộ (chạy trên localhost:6006), theo dõi và trực quan hóa thời gian thực (Real-time).
- Là công cụ chuẩn mực của giới chuyên gia để phân tích sâu hoạt động mạng.



Hình 7.7: Giao diện Giám sát TensorBoard

Kích hoạt TensorBoard trong Keras

Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng Callback TensorBoard có sẵn:

```
1 callbacks = [  
2     keras.callbacks.TensorBoard(  
3         log_dir="/full_path_to_your_logs",  
4     )  
5 ]  
6 model.fit(..., callbacks=callbacks)
```

Sau khi model chạy, mở Terminal và gọi:

```
1 $ tensorboard --logdir /full_path_to_your_logs
```

Sau đó truy cập <http://localhost:6006> trên trình duyệt.

Các tính năng cốt lõi của TensorBoard

- **Metrics Viewer:** So sánh Metrics (Loss, Accuracy) của hàng chục thí nghiệm khác nhau cùng lúc (để Tune Hyperparameters).
- **Histograms:** Vẽ biểu đồ phân phối trọng số/kích hoạt để kiểm tra Gradient có bị Triệt tiêu (Vanishing) hay Bùng nổ (Exploding) hay không.
- **Graphs:** Vẽ lại Đồ thị Kiến trúc mô hình đa luồng.
- **Embeddings:** Chiếu (Project) không gian vector hàng ngàn chiều xuống 2D/3D (VD: PCA, t-SNE) để xem sự phân cụm của dữ liệu.

Keras không chỉ là thư viện dành cho người mới, nó là một Vũ khí Chuyên sâu:

- Chọn đúng công cụ:
 - **Sequential**: Đơn giản (Mức 1).
 - **Functional API**: Đa luồng đồ thị - Khuyến dùng hầu hết thời gian (Mức 2).
 - **Model Subclassing**: Tự điều khiển luồng OOP (Mức 3).
- Khả năng tùy biến vô hạn: Có thể tự viết lại **Custom Loss**, **Custom Metric**, và sử dụng **GradientTape** thay vì `fit()`.

Tổng kết Chương 7 (tiếp)

- Giao thoa Workflow: Kết hợp Vòng lặp Tape thủ công bên trong hàm `train_step()` để có ưu điểm của cả hai thế giới.
- Tự động hóa quá trình chạy thực nghiệm (Experiment) với hệ thống **Callbacks** (EarlyStopping, Checkpoint).
- Giám sát học thuật chuyên nghiệp: Trực quan hóa mọi thứ trực tuyến với Web Server **TensorBoard**.

Bây giờ bạn đã đủ kiến thức để triển khai bất kỳ kỹ thuật học sâu phức tạp nào trong các chương tiếp theo!